



GUÍA DOCENTE

1. Datos del Profesor

Nombre:	Mario Alberto Ibarra Manzano		
NUE:	20150	Correo electrónico:	ibarram@ugto.mx

2. Identificación de la UDA

Campus/CNMS	Campus Irapuato-Salamanca		
División/ENMS	División de Ingenierías		
Programa Educativo:	Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial		
Nombre de la UDA	Programación en Ingeniería		
Clave de la UDA:	IIII06104	No. Créditos:	6

3. Presentación y Contextualización

Menciona brevemente los **aspectos principales** que orienten al estudiante sobre el contenido de la UDA, tales como: en qué consiste, **cómo se abordará** y **qué aportará** en términos del perfil de egreso. Es un primer acercamiento a la naturaleza o característica de la UDA y deberá ser concreto, claro y sustancial (máximo 250 palabras).

La importancia de esta Unidad de Aprendizaje reside en que la programación se usa en el desarrollo de tecnologías de la información, simulación, negocios, el sector productivo, además de en los sistemas de adquisición y automatización.

Esta Unidad de Aprendizaje se caracteriza como disciplinaria porque aporta elementos importantes para el ejercicio de la profesión.

Se imparte en el 2º semestre del Programa Educativo y es requisito para otras Unidades de Aprendizaje. Esta unidad de aprendizaje es básica para otras materias en la carrera como: Robótica. Por lo tanto, también es necesaria para las materias de especialidad, tales como: Inteligencia Artificial.

Perfil Docente

Es una breve reseña de tu **formación profesional** enunciando los estudios relevantes, así como la experiencia en el campo disciplinar que aporta a la UDA (máximo 250 palabras).

Me presento soy Mario Alberto Ibarra Manzano, realice mi Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y mi Maestría en Ingeniería Eléctrica (Opción en Instrumentación y Sistemas Digitales) en la Universidad de Guanajuato, soy Doctor en Microelectrónica y Microsistemas por el Instituto Nacional de Ciencia Aplicadas de Toulouse, Francia.

Tengo 15 años como profesor en la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca en la Universidad de Guanajuato, mi especialidad es el diseño e implementación de algoritmos en software y en hardware para aplicaciones en tiempo real. Tengo 28 años de experiencia en programación, soy miembro del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) desde hace 21 años y de la Association for Computing Machinery (ACM) desde hace 18 años y senior member desde el año 2025.

He participado en el diseño de software especializado para el procesamiento de señales e imágenes para la detección de fallas en procesos industriales y aplicaciones médicas para el diagnóstico de cáncer de mama, el nivel de tremor en enfermos con Parkinson, electrónica de servicio, entre otras. Cuento con una patente en procesamiento de señales



GUÍA DOCENTE

para el modelado del movimiento de los dedos de una mano con aplicaciones en biónica y dos cartas de satisfacción por empresas mexicanas.

He asesorado a 81 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en el área de procesamiento de señales con énfasis en programación. Actualmente cuento con el reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores con Nivel II. Soy especialista en programación en Lenguaje C/C++, MatLab, LabVIEW, VHDL, R y Python.

4. Competencias

Competencias específicas o disciplinares o profesionales del Programa Educativo	Competencia (s) de la UDA	Competencias Transversales
Señala las competencias específicas del perfil de egreso del Programa Educativo al que la UDA contribuye.	Señala las que aparecen en el programa de la UDA.	Señala la(s) competencia(s) del estudiante descrita(s) en el MEUG y a las que la UDA contribuye.
CE2: Desarrolla software mediante lenguajes de programación orientado a la solución de problemas de ingeniería de datos y sistemas inteligentes.	Desarrolla e implementa programas computacionales utilizando el lenguaje de programación C para abordar problemas complejos en el ámbito de la ingeniería de datos e inteligencia artificial, empleando estructuras de datos avanzadas, manipulación de memoria dinámica y manejo eficiente de archivos. La UDA fomenta habilidades éticas y profesionales, así como el uso de metodologías de programación estructurada para el desarrollo de aplicaciones robustas y eficientes que contribuyan a la solución de problemas relacionados con análisis de datos, aprendizaje automático y simulaciones computacionales.	CG3: Maneja ética y responsablemente las tecnologías de la información para agilizar sus procesos académicos y profesionales de intercomunicación.

5. Saberes previos

Menciona los **saberes** (teóricos, procedimentales y actitudinales) mínimos e **indispensables** con los que el estudiante debería contar para cursar la UDA.

Fundamentos de las Tecnologías de la Información como: conceptos de software y hardware, elementos de una computadora, tipos de software, instalación y funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de cómputo, conocimientos fundamentales de seguridad informática, navegación web y herramientas de aprendizaje en línea.

Habilidades para trabajo autónomo, en equipo y bajo presión, además del uso de herramientas de tecnología de la información, incluyendo herramientas en línea.

Fundamentos de diseño de diagramas de flujo y modelado UML para análisis estructural y comportamental de algoritmos y estructuras de datos para el procesamiento de la información y la sinergia de los datos a lo largo del algoritmo.

6.- Cómo abordar la UDA



GUÍA DOCENTE

Describe de forma general **cuál es la dinámica** para seguir el abordaje de los contenidos de la UDA, y el **cómo se va a realizar** la intervención docente para lograr los propósitos educativos.

La UDA será abordada progresivamente por tema, se utilizará la plataforma de trabajo colaborativo Microsoft Teams, se tendrán las notas de clase y el material de apoyo que permita revisar los aspectos teóricos del tema, una vez revisada la información se desarrollarán varios ejemplos de los temas tratados mediante casos de estudios, por cada tema se desarrollan actividades de evaluación progresiva, permitiendo dar la retroalimentación al estudiante para que reafirme los aprendizajes requeridos para alcanzar el mínimo necesario en la competencia de la UDA. Las tareas, prácticas y proyectos serán enviados por la plataforma y vía correo electrónico. Se propondrán actividades extra mediante plataformas competitivas que permitan complementar o reforzar las habilidades de abstracción, análisis, síntesis e implementación de la programación.

La UDA está estructurada en tres grandes momentos, cada momento corresponde a un grupo de conocimientos y habilidades necesario para mostrar un grado de competencia en la UDA:

El primer momento corresponde a los temas 1 a 4, cuando el estudiante plantea, diseña, analiza e implementa algoritmos de datos escalares de tamaño estático mediante flujos estructurados para la solución de problemas en diversas áreas.

El segundo momento corresponde a los temas 5 a 9, cuando el estudiante analiza, diseña e implementa algoritmos de arreglos de datos homogéneo y heterogéneos para la solución de problemas mediante algoritmos estadísticos y paramétricos aplicados en diversas áreas.

El tercer momento corresponde a los temas 10 a 13, cuando el estudiante plantea, diseña, analiza, implementa, prueba y mantiene algoritmos de arreglos dinámicos de datos homogéneos y heterogéneos para estructuras variables, que le permiten almacenar la información.

En cada momento de la UDA se realizará una evaluación individual de los conocimientos y habilidades aprendidas mediante una prueba escrita de opción múltiple estandarizada, además de una práctica de un caso de estudio que permita valor el trabajo en equipo y las competencias prácticas de la etapa, estas evaluaciones permitirán una evaluación progresiva. .



GUÍA DOCENTE

7. Momentos para el Aprendizaje

Diseña y genera los momentos de aprendizaje que consideres necesarios para alcanzar el propósito educativo y el desarrollo de las competencias del estudiante establecidas en la UDA.

El número de **momentos los determina el profesor** en función de las características de los contenidos y competencias que se buscan desarrollar en la UDA, de la extensión, relación y gradualidad de estos. Los momentos para el aprendizaje **son graduales y progresivos**.

Para la planeación de tu intervención **considera que los aprendizajes de los estudiantes se desarrollan progresivamente**, y, en consecuencia, la determinación de los principales momentos de aprendizaje en los que los contenidos se pueden agrupar es básico para seleccionar las estrategias, recursos didácticos, los productos de aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Es decir, no se recomienda hacer el desarrollo de los contenidos uno por uno, sino agrupándolos en función de los propósitos comunes que algunos de ellos puedan tener en el contexto completo de la UDA. De esta manera, **el objetivo de la evaluación** resulta también de mayor provecho para valorar el desarrollo de los saberes. Entonces, los momentos no están determinados por su duración en sesiones o semanas, sino por sus **propósitos comunes**.

Abordar uno por uno los contenidos de la UDA, generalmente da por resultado el fraccionamiento en la construcción del conocimiento, no siendo fácil de esta forma observar la progresión, es por lo que la propuesta pedagógica actual, plantea que se agrupen en momentos aquellos contenidos que tengan un propósito común. Al final, se obtienen tres, cuatro o cinco momentos (o más de acuerdo con la consideración del profesor de acuerdo con el conocimiento que tiene de la UDA), **para cada momento se diseñan estrategias, recursos didácticos, técnicas e instrumentos de evaluación**.

Primer Momento

Propósito del momento:

Que el estudiante comprenda la estructura básica de un programa en lenguaje C, reconozca el uso de variables y operadores, y aplique estructuras de control para diseñar algoritmos que resuelvan problemas simples en ingeniería.

Contenidos	Estrategias	Actividades	Productos Aprendizaje
Señala los contenidos que se buscan abordar en términos de saberes (teóricos, procedimentales y actitudinales).	Enuncia el plan para seguir el abordaje o estudio de los contenidos, las estrategias son de enseñanza y de aprendizaje.	Describe las actividades que debe realizar el estudiante, estas pueden ser: • Individuales / grupales • Presenciales / a distancia. • Autónomo / dirigido.	Describe las evidencias de aprendizaje que deben realizar los estudiantes • Evidencia (qué se va a evaluar).
Saberes teóricos: Estructura de un programa en C, tipos de datos, operadores aritméticos, lógicos y relacionales, sentencias de decisión y ciclos. Saberes procedimentales: Uso de variables, desarrollo de algoritmos secuenciales y con bifurcaciones. Saberes actitudinales: Responsabilidad en el uso del lenguaje, disposición al trabajo colaborativo y disciplina en la resolución de problemas. -Estructuras de un programa en C - Variables * Reglas para identificadores	- Clases expositivas con ejemplos prácticos. - Análisis guiado de casos. - Talleres de codificación. - Uso de plataformas como GitHub, CSAcademy y Replit. - Retroalimentación individual y grupal sobre prácticas.	- Lectura de material teórico. - Resolución de ejercicios básicos en línea. - Desarrollo de algoritmos con diagramas de flujo. - Codificación de problemas simples. - Participación en sesiones colaborativas. - Evaluación diagnóstica de saberes previos mediante quiz en línea.	- Informe de actividad con diagramas de flujo y pseudocódigo. - Código funcional de programas básicos (estructura, variables, operadores, control de flujo). - Participación en práctica 1 (evaluación parcial del momento). - Resultados del examen parcial correspondiente a los temas 1-4 mediante prueba estandarizada de opción múltiple.



GUÍA DOCENTE

* Tipos de datos * Alcance de las variables - Operadores básicos * Aritméticos * Comparación * Lógicos * Binarios - Manejo de las sentencias de control * Sentencias de decisión o bifurcaciones * Ciclos o bucles * Sentencias de control * Anidamientos			
--	--	--	--

Nota: copiar esta tabla las veces que sea necesario, según los momentos que se requieren en la UDA.

Segundo Momento

Propósito del momento:

Que el estudiante analice, diseñe e implemente algoritmos que utilicen arreglos y funciones para resolver problemas estructurados, aplicando técnicas de procesamiento de datos homogéneos y heterogéneos en ingeniería.

Contenidos	Estrategias	Actividades	Productos Aprendizaje
Señala los contenidos que se buscan abordar en términos de saberes (teóricos, procedimentales y actitudinales).	Enuncia el plan para seguir el abordaje o estudio de los contenidos, las estrategias son de enseñanza y de aprendizaje.	Describe las actividades que debe realizar el estudiante, estas pueden ser: • Individuales / grupales • Presenciales / a distancia. • Autónomo / dirigido.	Describe las evidencias de aprendizaje que deben realizar los estudiantes • Evidencia (qué se va a evaluar).
Saberes teóricos: Arreglos unidimensionales, cadenas de caracteres, arreglos bidimensionales y multidimensionales, funciones (prototipos, paso por valor y por referencia, recursividad). Saberes procedimentales: Desarrollo de algoritmos para búsqueda, ordenamiento e interacción con funciones. Saberes actitudinales: Precisión en la documentación de funciones, responsabilidad en la gestión de datos, colaboración en la resolución de prácticas.	- Clases demostrativas y análisis de código. - Resolución progresiva de casos de estudio (búsqueda y ordenamiento). - Codificación asistida en plataformas como Replit y CS Academy. - Revisión entre pares y discusión de enfoques de solución. - Diseño y codificación colaborativa de prácticas.	- Desarrollo de funciones reutilizables. - Implementación de algoritmos de ordenamiento (burbuja, inserción, conteo). - Análisis de casos con cadenas de caracteres. - Práctica 2 en equipo con reporte estructurado. - Examen parcial que evalúa la comprensión e implementación de los conceptos abordados.	- Códigos fuente de algoritmos con arreglos y funciones documentadas. - Reporte de la segunda práctica con gráficas de resultados y análisis de desempeño. - Diagrama de flujo de al menos un algoritmo recursivo. - Evaluación escrita (examen 5-9).



GUÍA DOCENTE

- Arreglos * Definición y presentación * Arreglos unidimensionales * Cadenas * Arreglos bidimensionales * Arreglos multidimensional - Manipulación de bits - Funciones * Declaración de funciones * Prototipo de funciones * Paso por valor * Paso por referencia * Parámetros de la función main * Recursividad - Estructuras y uniones * Declaración * Acceso a miembros * Inicialización * Arreglos como miembros de estructuras * Arreglos de estructuras * Estructuras en funciones			
--	--	--	--

Nota: copiar esta tabla las veces que sea necesario, según los momentos que se requieren en la UDA.

Tercer momento

Propósito del momento:

Que el estudiante plantee, diseñe, implemente, pruebe y documente programas complejos que hagan uso de punteros, estructuras dinámicas y archivos, consolidando habilidades avanzadas para resolver problemas reales del entorno ingenieril.

Contenidos	Estrategias	Actividades	Productos Aprendizaje
Señala los contenidos que se buscan abordar en términos de saberes (teóricos, procedimentales y actitudinales).	Enuncia el plan para seguir el abordaje o estudio de los contenidos, las estrategias son de enseñanza y de aprendizaje.	Describe las actividades que debe realizar el estudiante, estas pueden ser: • Individuales / grupales • Presenciales / a distancia. • Autónomo / dirigido.	Describe las evidencias de aprendizaje que deben realizar los estudiantes • Evidencia (qué se va a evaluar).
Saberes teóricos: Punteros, memoria dinámica, estructuras y uniones, listas enlazadas, manejo de archivos de texto y binarios, directivas de preprocesamiento y tópicos avanzados (hilos, Unicode,	- Talleres de implementación de estructuras dinámicas. - Resolución de ejercicios prácticos que requieren interacción con archivos.	- Implementación de listas enlazadas simples y dobles. - Manipulación de archivos para almacenar y recuperar estructuras.	- Código funcional del proyecto final (estructuras dinámicas + archivos). - Reporte técnico con diagramas, resultados y análisis (formato PDF). - Exposición del proyecto



GUÍA DOCENTE

números complejos). Saberes procedimentales: Diseño e implementación de estructuras dinámicas, uso de archivos para entrada/salida persistente, depuración avanzada. Saberes actitudinales: Autonomía, pensamiento crítico, compromiso con la calidad del código y ética profesional en la programación. - Código de ética y conducta profesional. - Punteros * Declaración * Acceso a valores por punteros * Uso de punteros * Puntero NULL * Aritmética en punteros * Punteros a arreglos * Punteros a cadenas * Memoria dinámica * Punteros a punteros y arreglos bidimensionales y multidimensionales * Punteros a estructuras * Memoria compartida * Punteros a funciones * Listas enlazadas simples * Listas enlazadas dobles * Árboles binarios - Manejo de archivos * Conceptos de un archivo * Operaciones con archivos * Archivos de texto * Archivos binarios - Directivas de preprocesamiento * Preprocesamiento * Macros * Métodos de depurado - Tópicos avanzados * Conjunto de Caracteres Internacionales (Unicode) * Números complejos * Programación en hilos (Threads)	- Evaluación colaborativa de código mediante coevaluación. - Integración de todos los conceptos previos en un proyecto final. - Uso de plataformas de práctica (CS Academy, Replit, GitHub).	- Desarrollo de funciones con punteros y estructuras complejas. - Diseño e implementación del proyecto final por equipos. - Presentación del proyecto con defensa oral ante el grupo.	con rúbrica. - Evaluación sumativa (prueba escrita temas 10-13). - Participación en sesiones colaborativas y de coevaluación.
--	--	---	---

Nota: copiar esta tabla las veces que sea necesario, según los momentos que se requieren en la UDA.



GUÍA DOCENTE

8. Evaluación de los Aprendizajes

Es importante que la **evaluación progresiva** de los aprendizajes se realice considerando los saberes expresados tanto en la competencia de la UDA como en las específicas del Programa Educativo y transversales del MEUG. Para esto es necesario tener presente los aprendizajes esperados.

- Puede incluirse el tipo de evaluación según el sujeto que interviene: autoevaluación, coevaluación y hetero evaluación y también si se realizará evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
- Se mencionan los criterios que son necesarios considerar para valorar los aprendizajes, es decir, se refiere el cómo se va a evaluar.
- Se enuncian los instrumentos con qué se van a evaluar.

1. Lista de cotejo para las tareas
2. Rúbrica para evaluación de reportes
3. Listas de cotejo para las prácticas
4. Prueba electrónica de opción múltiple estandarizada
5. Rúbrica para evaluación de la presentación
6. Lista de cotejo para la evaluación de código
7. Trabajo en equipo evaluado mediante coevaluación

Producto de aprendizaje	Ponderación
Lista de productos de aprendizaje que el estudiante entrega para evidenciar su aprendizaje.	Valor del producto en la evaluación global de la UDA.
1. Tareas 2. Exámenes rápidos (Quiz) 3. Exámenes mediante evaluaciones estandarizada de opción múltiple digital. 4. Reportes de prácticas y proyecto. 5. Códigos fuentes de tareas, prácticas y proyecto. 6. Presentación del proyecto. 7. Coevaluaciones de trabajo en equipo.	1. Tarea 8.00% 2. Exámenes rápidos 8.00% 3. Primera evaluación (1-4) 8.00% 4. Primera práctica 10.00% 5. Segunda evaluación (5-9) 8.00% 6. Segunda práctica 10.00% 7. Tercera evaluación (10-13) 8.00% 8. Tercera práctica 10.00% 9. Código del proyecto 10.00% 10. Presentación del proyecto 10.00% 11. Reporte del proyecto 10.00%



GUÍA DOCENTE

9. Recursos y materiales

Fuentes de información básicas

Enlista las referencias bibliográficas, electrónicas y otras, que el estudiante requiere para el estudio de los contenidos de la UDA.

- Menciona los recursos ej. videos, repositorios, plataformas, quiz, etc. que se emplean en la UDA para mediar el proceso de aprendizaje.
- Repositorio de GitHub, <https://github.com/ibarram/Proglng>
- Horton, Beginning C, (5th Ed.), Ed. Berkeley, CA: Apress, 2013, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-4882-8>
- S. Chavan, C Recipes: A Problem-Solution Approach, (1st Ed.), Ed. Berkeley, CA: Apress, 2017, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-2967-5>
- N. Toppo y H. Dewan, Pointers in C: A Hands on Approach, (1st Ed.), Eds. Berkeley, CA: Apress, 2013, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-5912-1>
- Goyal, Moving from C to C++: Discussing Programming Problems, Why They Exist, and How C++ Solves Them, (1st Ed.), Ed. Berkeley, CA: Apress, 2013, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-6095-0>
- N. Kalicharan, Advanced Topics in C: Core Concepts in Data Structures, (1st. Ed.), Ed. Berkeley, CA: Apress, 2013, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-6401-9>
- J. Erickson, Algorithms, (1st Ed.), Ed. J. Erickson, University of Illinois, 2019, <http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/>
- C Notes for Professionals, (1st. Ed.), GoalKicker, <https://goalkicker.com/CBook>
- Algorithms Notes for Professionals, (1st. Ed.), GoalKicker, <https://goalkicker.com/AlgorithmsBook>
- R. M. Stallman, Using the GNU Compiler Collection, (GCC version 9.1.0), Free Software Foundation: GNU Press, 2003, <http://www.gnu.org>

10. Acuerdos de trabajo para el desarrollo de la UDA

Se recomienda **realizar o establecer un pacto o reglas** de operación en las que se expliciten las conductas o las normas de convivencia para alcanzar los propósitos de aprendizaje. Que, si bien este proceso se realiza en colaboración con los estudiantes, el profesor propone los aspectos básicos que son necesarios considerar para tal fin.

- Enlista los aspectos que son necesarios considerar en la UDA que impartes.

1. Presencial:

- 1.1 La asistencia no es obligatoria, sin embargo, si estas presente debes poner atención.
- 1.2 Si ingresas tarde, no es necesario pedir permiso para entrar, trata de interrumpir lo menos posible.
- 1.3 El uso del teléfono está prohibido en el interior del aula, debe colocarlo en modo vibrador, si es urgente que conteste una llamada o mensaje, favor de salir para interrumpir el curso lo menos posible.
- 1.4 No interrumpir al que está hablando, respetar y no burlarse de los demás, esperando el turno para hablar, los turnos son otorgados en el orden que levanten la mano y soliciten la palabra.

2. Virtual:

- 2.1 Las sesiones serán desarrolladas mediante MS Teams, serán gravadas y estarán disponibles para su visualización posterior.
- 2.2 Cada sesión virtual estará dividida en cuatro etapas:
 - 2.2.1 Revisión del tema: Se revisará el tema a tratar en la sesión revisando el material.
 - 2.2.2 Revisión de ejemplos: Se revisarán los ejemplos referentes al tema para profundizar en el mismo.



GUÍA DOCENTE

- 2.2.3 Resolución de preguntas: Se plantearán preguntas respecto del tema o los ejemplos tratados para solventar cualquier duda que se tenga. Es necesario que el estudiante apunte las dudas durante la sesión, estas serán resueltas al final. El orden de las preguntas será otorgado mediante solicitud por el chat, una vez solicitada la palabra, la pregunta debe ser planteada de viva voz, si durante esta etapa algún otro estudiante tuviera otra duda es el momento de realizarla, agregando este último al orden establecido. Esto con el fin que el tema quede lo más claro posible. Si hubiera una duda posterior esta puede ser realizada mediante el chat correspondiente cuando el video sea subido en la plataforma.
- 2.2.4 Revisión de actividades: La última etapa de cada sesión es revisar las actividades que serán encomendadas al estudiante como trabajo personal.
- 2.3 Si durante alguna de las etapas se tiene una duda que sea de suma importancia para comprender mejor el tema, puede solicitar la palabra mediante el chat, esto solo si la observación es importante para una mejor comprensión.
3. Ninguna pregunta es "estúpida" o "tonta", puede ser que alguno de tus compañeros tenga la misma duda, recuerda que nadie sabe todo sobre algo y las pequeñas dudas pueden verse reflejadas como errores en las evaluaciones.
4. En caso de no estar de acuerdo en alguna decisión se someterá a una asamblea del grupo con los que estén presentes, considerando que la decisión afectara al grupo entero, si la decisión es dividida el profesor tendrá el voto de calidad.
5. No son toleradas las manifestaciones de intolerancia, racismo, clasismo, género o cualquier tipo de bullying.
6. En las evaluaciones no se permite ningún tipo de material impreso, el uso de dispositivos electrónicos y las mochilas deben ser colocadas al frente del salón, el orden debe ser acorde a la lista comenzando por el lugar más próximo a la puerta de entrada.
7. El plagio o la copia de tareas, evaluaciones, prácticas o proyectos serán enviados al Comité de Honor y Justicia de la División.
8. Todos debemos respetar la normativa vigente especialmente el "código de ética de la Universidad de Guanajuato" y el "código de ética y conducta profesional de ACM".



GUÍA DOCENTE

11. Para saber más

Fuentes de información y complementarias

Enlista las referencias bibliográficas, electrónicas y otras, así como los recursos ej. videos, repositorios, plataformas, quiz, etc., para que el estudiante pueda nivelar, fortalecer, profundizar o ampliar los aprendizajes desarrollados en la UDA.

1. Repl (Compilador en línea) <https://replit.com/>
2. CS Academy (Plataforma competitiva) <https://csacademy.com/>
3. OmegaUp (Plataforma competitiva) <https://omegaup.com/>
4. Proyecto Euler (Plataforma competitiva) <https://projecteuler.net/>
5. Code Forces (Plataforma competitiva) <http://codeforces.com/>
6. Coding Game (Plataforma de aprendizaje basado en juegos) <https://www.codingame.com/>
7. Programación en C (Programación ATS) https://www.youtube.com/playlist?list=PLWtYZ2ejMVJmUTNE2QVaCd1y_6GslOeZ6
8. C Quiz, <https://www.w3schools.com/quiztest/quiztest.php?qtest=C>
9. C Tutorial, <https://www.w3schools.com/c/index.php>
10. C reference, <https://cppreference.com/w/c.html>
11. C Programming Language Tutorial, <https://www.geeksforgeeks.org/c-programming-language/>
12. Microsoft Learn, <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-language/>
13. C Tutorial, <https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm>
14. C Programming Tutorials, <https://www.codinggeek.com/c-programming-tutorials/>

Educación continua

Añade eventos formativos que tengan alguna relación con los contenidos de la UDA, estos pueden ser ofertados de manera interna o externa a la UG, tales como: conferencias, charlas, congresos, conciertos, visitas guiadas etc. que permiten al estudiante situar el contenido de la UDA en su entorno real.

1. Revista IEEE Spectrum, <https://spectrum.ieee.org/tag/programming>
2. ICPC International Collegiate Programming Contest, <https://icpc.global/>
3. IEEEExtreme Programming Competition, <https://ieeextreme.org/>
4. Rally Latinoamericano de Innovación, <https://www.rallydeinnovacion.org/>
5. IEEE Computer Society, <https://www.computer.org/education/e-learning>
6. ICARIS, 2015 IEEE Latin American School on Computational Intelligence and Robotics, <https://www.schoolrobotics.org/>